

美的研发介绍





01

美的研发创新体系

02

美的集团数字化研发



美的集团战略主轴

构建以科技领先战略为核心的新时期竞争力



科技领先

构建研发规模优势
加大对核心、前沿技术的布局 and 投入



全球突破

重点区域寻求市场、渠道和商业
模式等维度突破，服务全球用户



数智驱动

通过全面数字化全面智能化
内部提升效率外部紧抓用户



用户直达

改造现有价值链和商业模式
实现用户心智直达



美的四级研发体系

构建全球领先研发能力



四级研发体系

构建全球领先研发能力，以做好产品为准则，建立从先行研究到产品开发的四级研发体系，布局前沿技术，支持未来5-8年产业发展

事业部研发组织

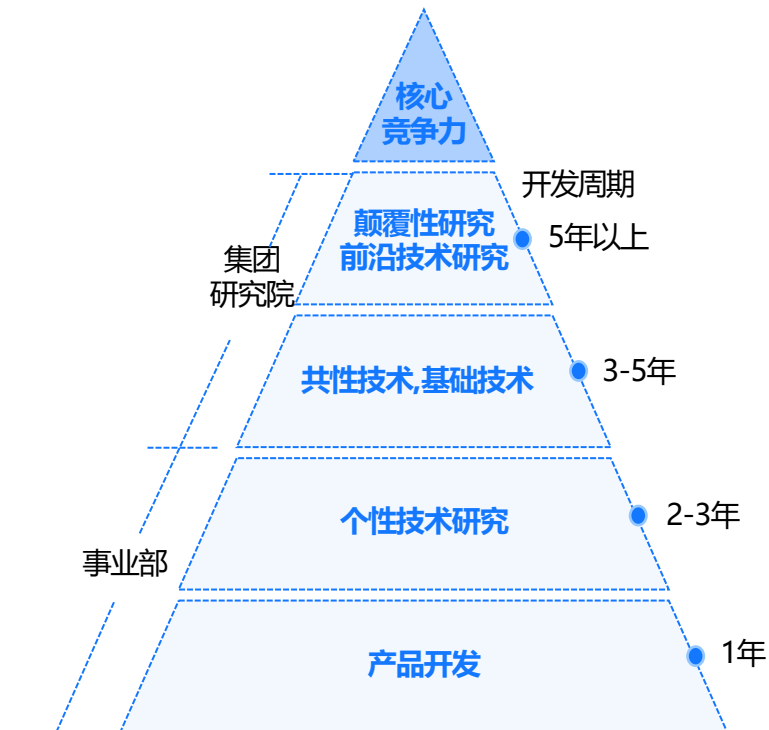
专注于下一代个性技术和下一代产品的研究和开发

AI创新中心，软件工程院，智能制造研究院

专注集团层面和跨事业部对应领域的共性技术、基础技术推广及推动

中央研究院

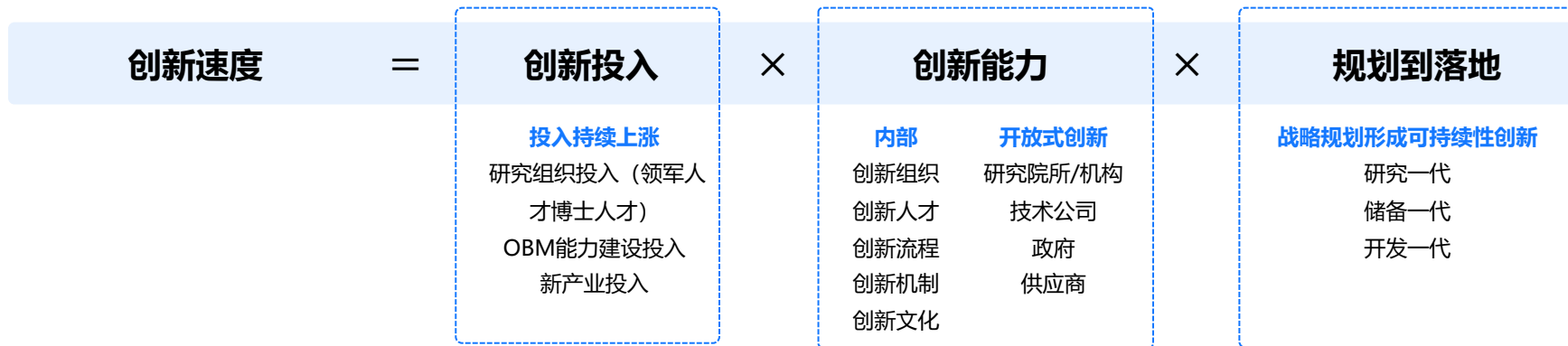
专注前瞻性、基础性技术研究与创新
建立开放式创新平台，全球布局





领先逻辑

通过产品与技术规划、创新体系执行，加大研发投入，提高创新速度，从而实现科技领先



加大研发投入，提升创新能力，实现科技领先

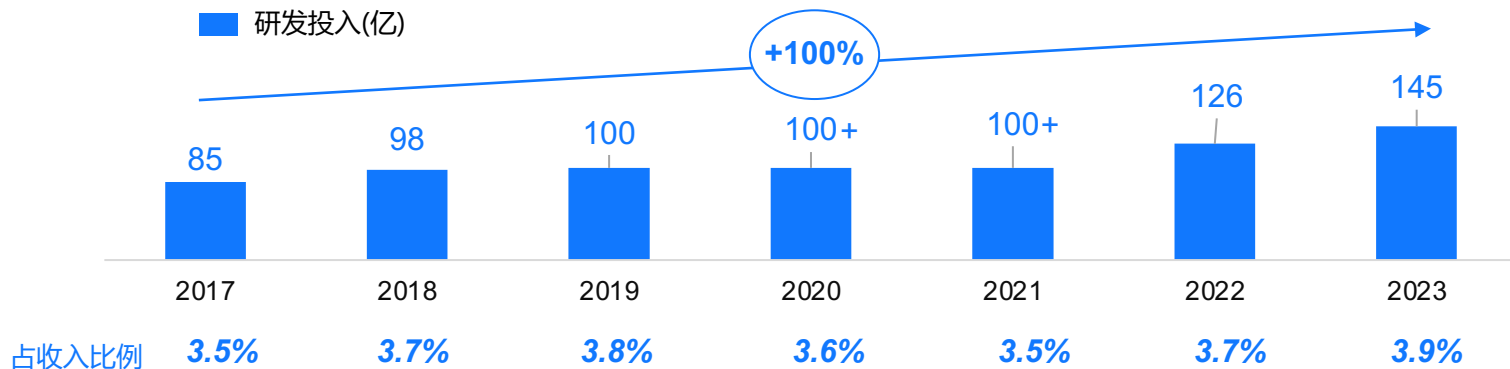


美的研发投入

加大研发投入，研发投入逐年提高，不断提升研发规模优势



科技投入: 五年累计研发投入近600亿



研发人员

>23,000人

2023年占比>40% (占白领员工人数)

专利数量

申请量10万+件

授权维持量8万+件

专利家族持有量全球第八，中国企业第二

(美国IFI 2023排名)



美的全球研发布局



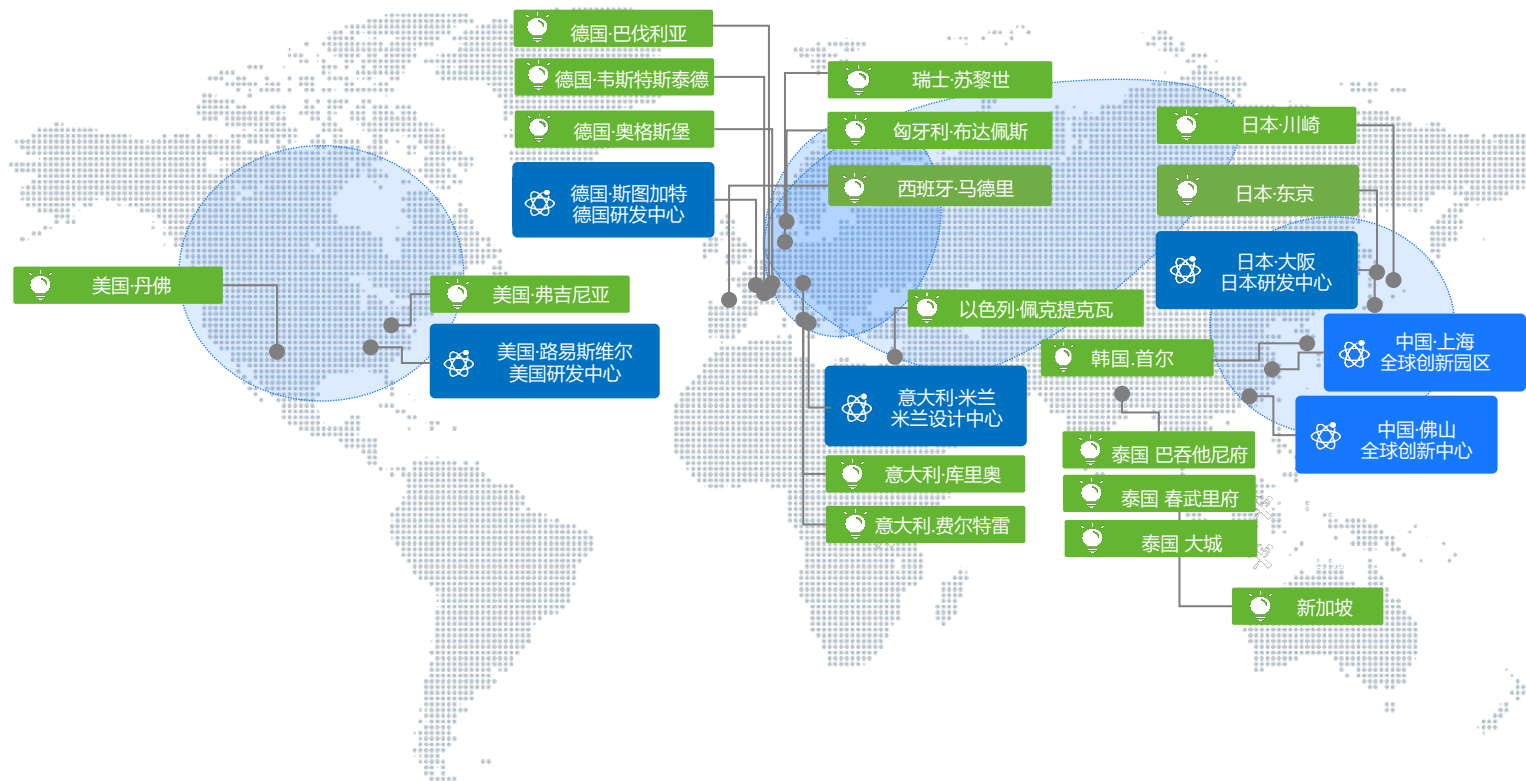
构建“2+4+N”全球化研发网络



2+4 全品类研发中心



产品研发中心



38个研发中心

1	中国	16
2	德国	4
3	美国	3
4	意大利	3
5	日本	3
6	泰国	3
7	西班牙	1
8	以色列	1
9	匈牙利	1
10	瑞士	1
11	韩国	1
12	新加坡	1
	合计	38



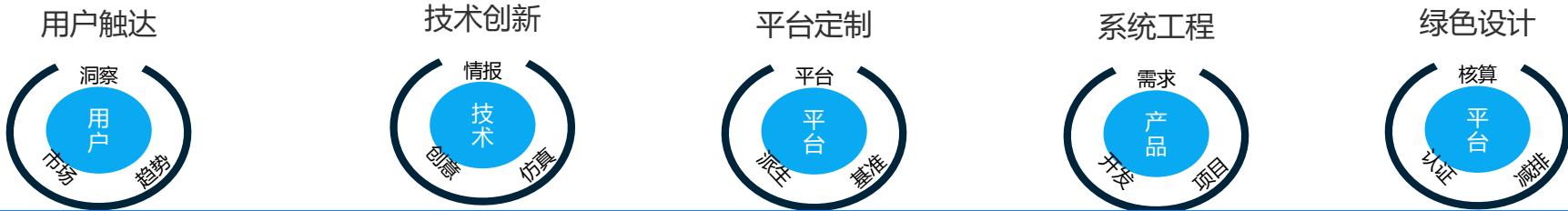
全球研发创新及提效新跨越：产品数字主线驱动研发数字化加速转型

支撑科技领先+全球突破战略，通过搭建研发数字主线平台，通过数据+AI驱动，围绕用户触达、技术创新、平台定制、系统工程及绿色设计5大核心能力，驱动研发数字化加速转型。

从顶层规划到落地端到端打通

技术规划	产品规划	产品开发	技术研究	新品导入	上市运营
(中长期规划、市场数据分析)	(用户研究、需求管理、产品路线图)	(设计开发、仿真验证、实验验证)	(技术树、技术领域、技术点实例)	(新样品确认、工艺设计)	(运营策略、退市管理)

构建五大核心能力



搭建两大引擎



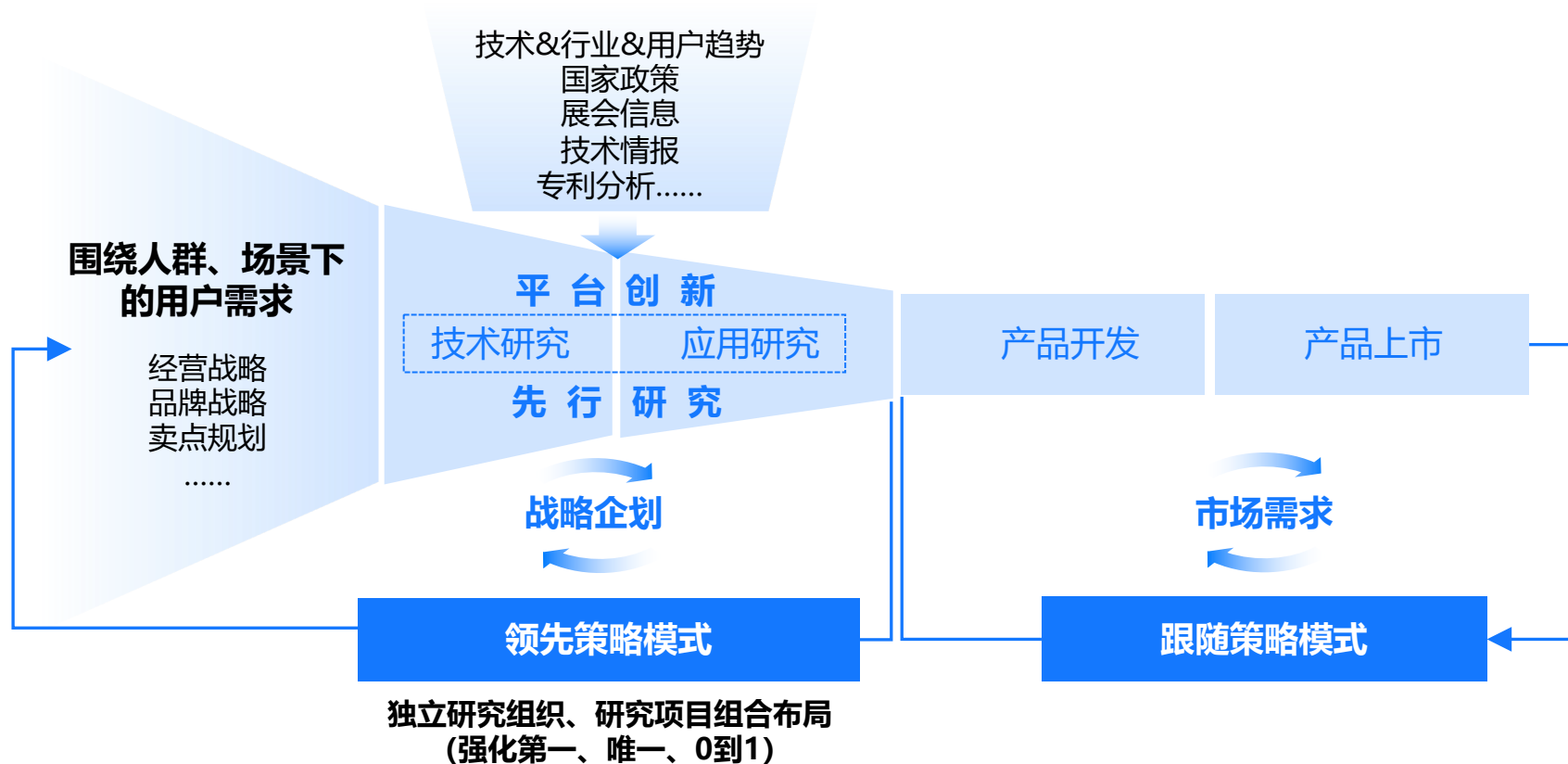
集成N+研发系统

DPP	PLM	GPM	LIMS	MVC	iFactory	DPM	DevOps	EDA
企划通	产品生命周期管理	研发项目管理	实验室管理	数字化仿真	数字孪生&园区	数字化工艺	软件CICD平台	电控硬件开发平台



创新流程

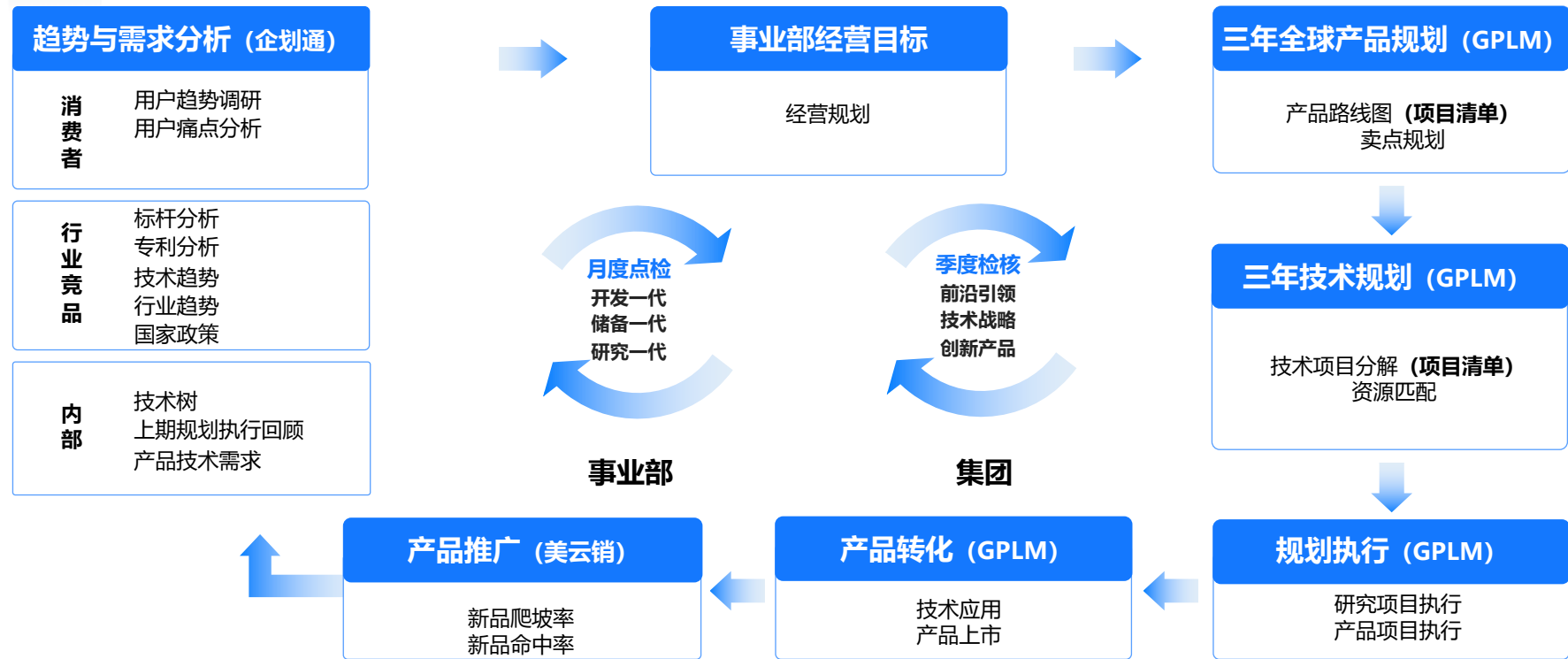
基于IPD创新流程，以用户和趋势为牵引，布局未来，资源前置强化平台创新和技术引领





创新落地

全链路数字化管理，确保规划落地，支撑创新引领和市场引领



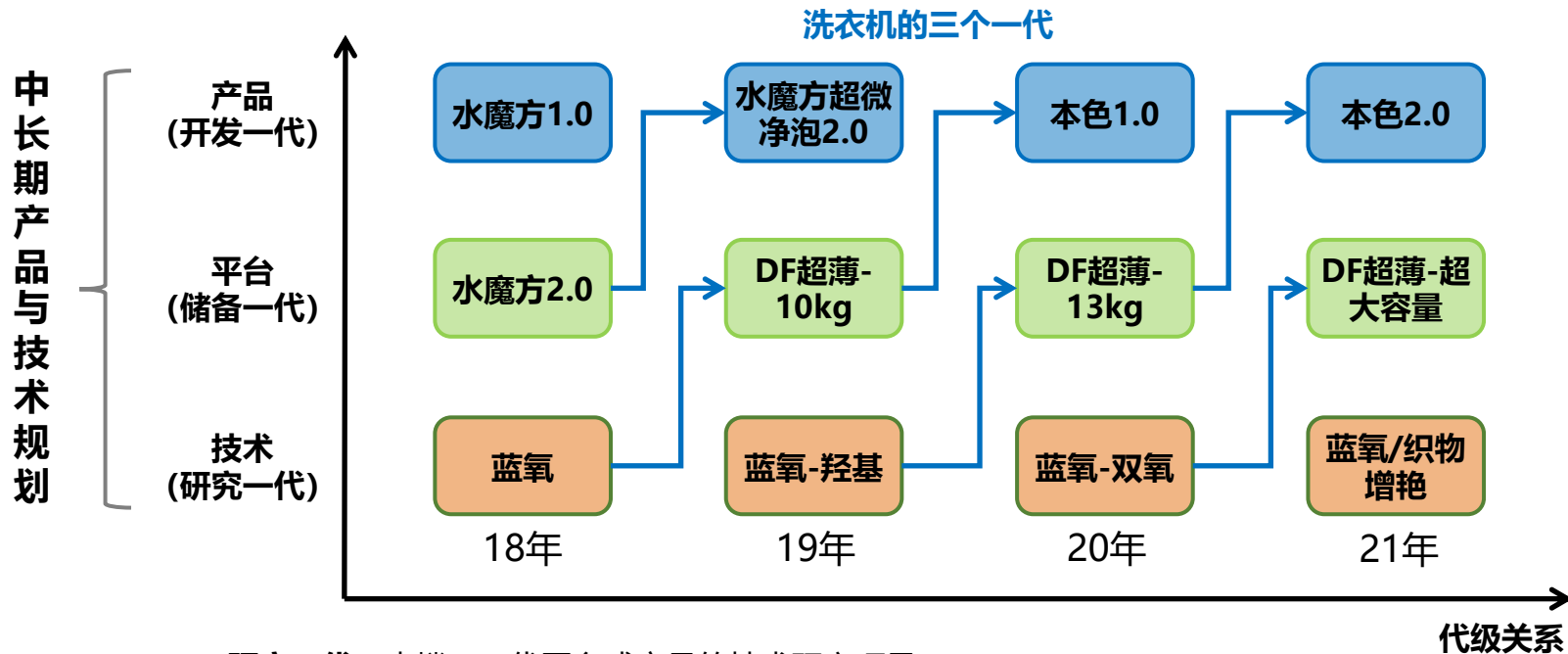
三个一代数字化平台：数字化企划、研究/开发项目管理、数字化评价



“三个一代”能力



中长期产品与技术规划：统领“三个一代”落地架构，保证三维一体的创新体系可持续性



研究一代：支撑下一代平台或产品的技术研究项目。

储备一代：支撑下一代产品的平台创新项目。

开发一代：产品企划立项具有明确上市目标的产品开发项目。

深化科技领先战略



■ 持续推进：

三个一代规划质量提升及项目落地：

按时立项率（96%）、爬坡率（86%）、四类三级创新产品占新品比（>20%）
四类三级（重点开发项目）、引领技术（重点研究项目）
平台项目（重点储备一代）

研究组织TP3要素建设：

核心技术领域（已认定42个）
项目组合（引领项目>20%资源投入）
人才结构（领军专家，博士+20%）
机制体系（创新机制，价值链协同）

OBM研发CPI能力建设：

本土化用研（C11国家用研项目覆盖 83.8%）
本地产品落地支持（T/I类项目本地测评覆盖100%）
本土化创新（产品上市举例：冰箱Autofill, 洗碗机A3）

■ 重点抓手：

1. **差异化产品**：25年共识**64个**差异化产品（**25年已上市13个**，25年待上市19个，26年储备32个，整体同比24年底**新增42个**），下半年持续布局26年产品储备；

爆款举例：**家用（全面风柜机）**，**冰箱（餐边柜冰箱）**、**洗衣机（组合分区洗-小乌梅）**，**厨热（小型中央软水）**，**生活（四叶草风扇）**等；

2. **引领技术**：Q2新增引领技术研究项目**31个**，整体达**62个**；

重点举例：定量核磁（医疗，分辨量大幅提升），Aqua3 大型储能系统（科陆，首创直冷/2KV PCS），高刚度高精度重载机器人（KUKA，整机刚度3~5倍↑），高温热泵（楼宇，Up to 200°），超低频多联机（家用，超级节能），极速干衣技术（洗衣机，30min/3KG极速快烘），低导环保VIP自研自制（冰箱，K值突破1.2mW）

3. **人才结构**：截至4月研究博士人才**+86（↑20%）**，核心技术领域**领军人才引入+接受offer9人（↑31%）**

4. **创新机制与科技品牌**：1) **打造爆品机制**：用户共创+反馈闭环+快速上市；2) **开放式创新**：拓展校企合作平台，战略合作，项目合作，人才合作（已输出目标院校优先级清单）；3) **基于项目类型的立项机制和激励机制**（比如研究项目组合机制）；



美的引领研究与成果

持续强化创新引领项目布局突破，支撑经营提升和科技品牌形象



行业首创

全新窗式空调

北美变频窗机市占率

NO.1

北美U型窗机 – Midea U



行业首创

全新洗护集成清洁站

国内干衣机市占率

NO.1

“双洗站”



行业首款

微蒸烤炸复合烹饪产品

国内市占率与高端占比

NO.1

微蒸烤炸一体机



行业引领

高可靠/高节能软硬一体解决方案

国内市占率

25%+

V8多联机



行业首创

无储液器小型集成形态

全球市占 行业

45% NO.1

空调压缩机



行业引领

国内重载机器人

性能指标/销量

双第一

FORTEC 重载机器人



行业领先

AQUA3储能平台

高能量密度、高安全性

双领先

下一代储能产品



行业领先

国产288排

超高端CT

下一代高端CT





01

美的集团创新体系介绍

02

美的数字化研发介绍



产品设计数字化——技术货架

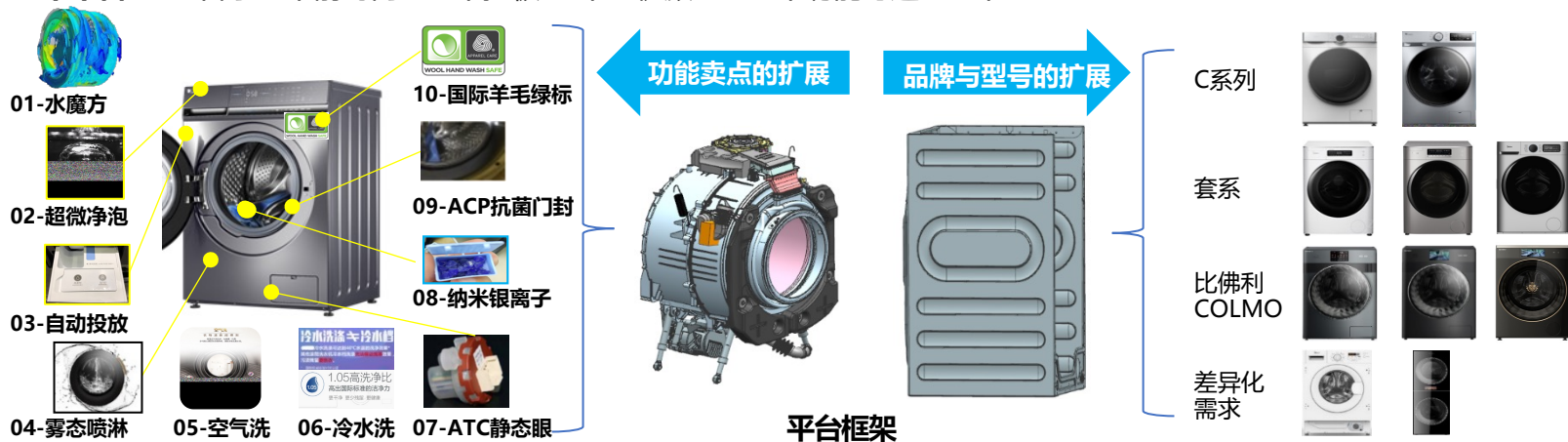


全球平台群开发

全球需求库



一个平台: 13个门+4个前封门+21个控板+6个整机颜色+11个功能可选=44个SKU





创新过程数字化



大小数据双轮驱动的数字企划

颠覆了基于市场的逆向企划模式，构建“**大小数据**”双轮驱动的创新企划模式；

持续推出引领用户差异化需求的创新产品；

传统企划

敏感度低
时效性差

信息不全
缺乏依据

耗时耗力
效率低

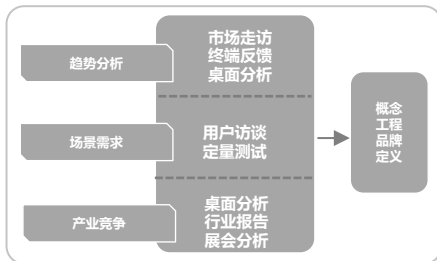
数智企划

更早发现
时效性高

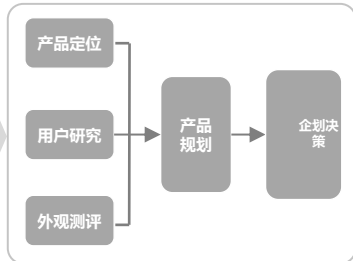
大数据判断
准确率提升

智能化分析
效率提升

创新来源



产品规划





创新过程数字化-数字化用研企划

通过AI工具赋能，将数据洞察转化为产品概念，并进行上市验证复盘，提高创新的效率

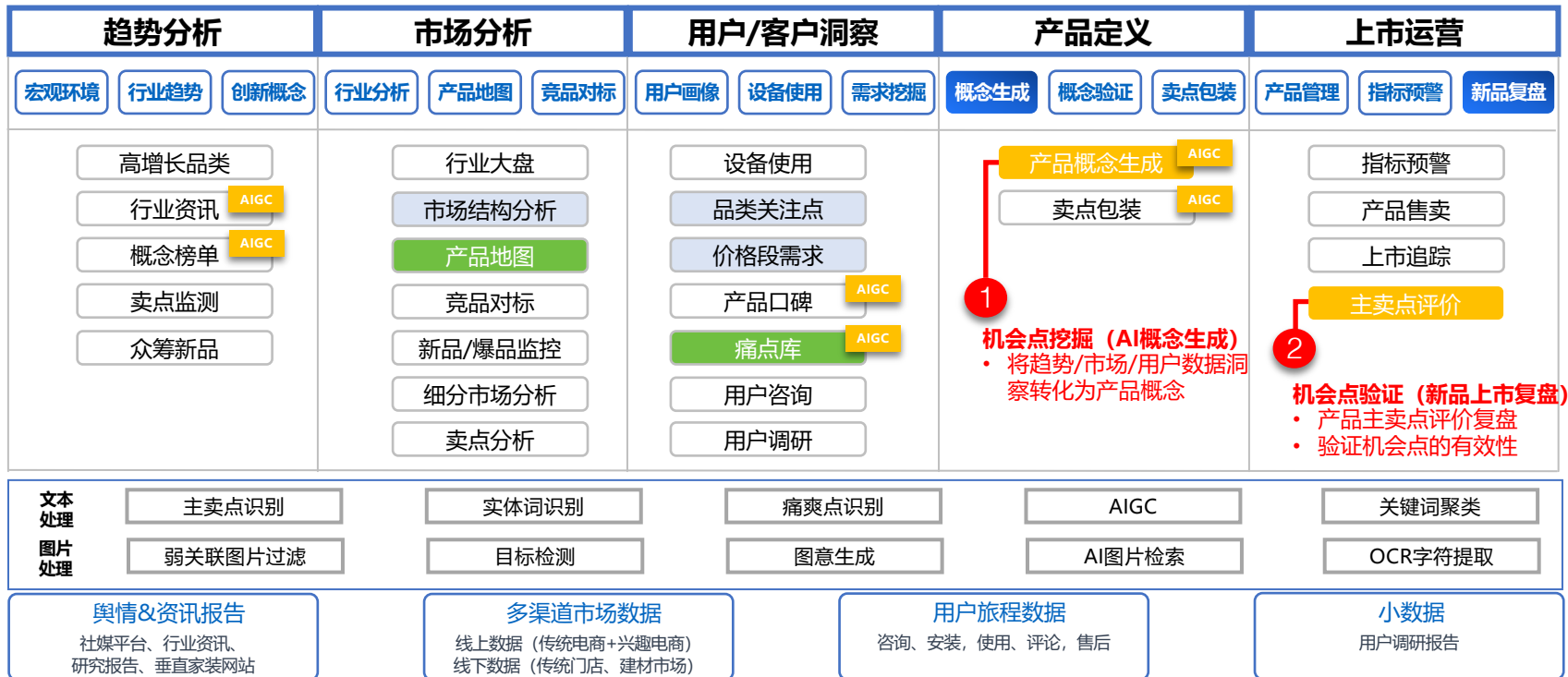


场景

产品功能

技术层

数据源





AIGC赋能研发，提升研发效率



总体目标： 50%研发文档可交互问答，新技术调研时间降至30min，AI-DEMO生成时间降至30min

研发领域场景

跨领域协同

	愿景	专题	子项	路径					建议 试点单位	落地平台
				24年Q1	24年Q2	24年Q3	24年Q4	2025年		
应用	- 解决知识管理痛点 - 提升研发效率 - 帮助研发创新	RD-Insight 用户与产品洞察	企划全流程赋能	用研/用户画像分析	用户建模与仿真问答		用户个性化运营推荐策略生成		家用生活厨热	RD Insight
				工业设计图辅助生成 (10+品类)			美的专有营销元素生成+背景融合		集团工业设计	
		RD-Technology 技术与创新	技术情报赋能	论文&专利解读 (翻译、总结、问答等)	技术研究方案推荐 (含参考方案)		功能推广，并与技术研究流程相结合		CRC	技术情报平台
				技术对比分析报告生成 (含相似度筛查)						
		RD-Knowledge 知识赋能	知识管理赋能	对话式知识检索 (研发管理办法、设计标准、项目文档等)			知识推荐 (物料优选、变更风险提示及案例推荐等)	AI脑图 (嵌入知识场景)	家用厨热 KUKA	研发门户
			可靠性设计赋能	失败案例自动打标与智能检索		市场品质数据分析	FMEA知识复用 (支持辅助分析)	智能评审，失败案例风险推荐	洗衣机微清	FMEA PLM
平台	- 打造美的统一AI门户 - 提升美的AIGC应用效率	AIGC 开发者平台	AI代码开发	Copilot 辅助电控和智能开发		测试用例生成		与软件开发流程融合	楼宇冰箱工业技术	Copilot
			平台建设	提示工程	情感分析	以文生图	图像问答	集团AI能力融合	EDP 事业部IT	AIGC开发者平台
				机器翻译	信息抽取	知识库问答	深度文本分析			
			核心技术	语言大模型、语音模型、视觉大模型、多模态大模型						

谢谢

